



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software- Prof. Andrea De Lucia



Test Case Specification CardioCare360

Riferimento	2026_TCS_V1.0
Versione	1.0
Data	12/05/2026
Destinatario	Prof. Andrea De Lucia
Presentato da	Ciro Cannello
Approvato da	/

Indice generale

Revision History.....	4
Team members.....	5
3. Test Case di Sistema.....	5
3.1 Gestione Parametri Vitali.....	0
3.1.1 Verifica soglia - valore nella norma.....	0
3.1.2 Verifica soglia - limite minimo esatto.....	0
3.1.3 Verifica soglia - appena sotto il minimo.....	0
3.1.4 Verifica soglia - limite massimo esatto.....	0
3.1.5 Verifica soglia - appena sopra il massimo.....	0
3.1.6 Verifica soglia - nessuna soglia configurata.....	0
3.2 Gestione Autenticazione.....	0
3.2.1 Login con credenziali corrette.....	0
3.2.2 Login con email inesistente.....	0
3.2.3 Login con password errata.....	0
3.3 Gestione Appuntamenti.....	0
3.3.1 Creazione appuntamento con dati validi.....	0
3.3.2 Creazione appuntamento con data nel passato.....	0
3.3.3 Eliminazione da parte del proprietario.....	0
3.3.4 Eliminazione negata a utente non proprietario.....	0
3.4 Gestione Terapie.....	0
3.4.1 Assegnazione terapia con dati validi.....	0
3.4.2 Regola anti-duplicato.....	0
3.4.3 Paziente non trovato.....	0
3.5 Gestione Esami.....	0
3.5.1 Aggiornamento stato esame.....	0
3.5.2 Eliminazione esame esistente.....	0
3.5.3 Eliminazione esame inesistente.....	0
3.5.4 Recupero referto non ancora presente.....	0
3.6 Gestione Registrazione.....	0
3.6.1 Registrazione paziente con dati validi.....	0
3.6.2 Email già registrata.....	0
3.6.3 Codice fiscale già registrato.....	0
3.7 Gestione Disponibilità Medico.....	0
3.7.1 Creazione nuova fascia oraria.....	0
3.7.2 Fascia oraria duplicata.....	0
3.7.3 Modifica disponibilità esistente.....	0
3.7.4 Nessuna disponibilità nel giorno richiesto.....	0
3.8 Test di Integrazione (MockMvc + database H2).....	0
3.8.1 Registrazione reale con salvataggio su database.....	0
3.8.2 Login reale e accesso con token JWT autentico.....	0
3.8.3 Accesso negato senza autenticazione.....	0
3.8.4 Creazione appuntamento con verifica sul database.....	0
3.9 Test di Sistema (server reale, TestRestTemplate).....	0
3.9.1 Alert clinico generato end-to-end.....	0
3.9.2 Nessun alert per valore nella norma, end-to-end.....	0
3.9.3 Autorizzazione per ruolo sul server reale.....	0
3.9.4 Accesso negato sul server realmente in ascolto.....	0
3.10 State-based Testing (transizioni di stato Appuntamento).....	0
3.10.1 Transizione PRENOTATO -> CONFERMATO.....	0
3.10.2 Transizione CONFERMATO -> COMPLETATO.....	0
3.10.3 Transizione PRENOTATO -> ANNULLATO.....	0

3.10.4 Transizione non prevista dallo statechart (COMPLETATO -> PRENOTATO).....	0
3.10.5 Transizione negata a utente non associato.....	0
3.11 Category-Partition Testing (creaTerapia).....	0
3.11.1 Categoria Medico non trovato.....	0
3.11.2 Categoria Farmaco non trovato.....	0
3.11.3 Categoria Appuntamento non trovato.....	0

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
04/05/2026	0.1	Prima stesura del documento	Ciro Cannello
05/05/2026	0.2	Allineamento flussi Paziente, Medico, Admin	Ciro Cannello
05/05/2026	0.3	Inserimento sezioni complete per tutti i flussi	Ciro Cannello
06/05/2026	0.4	Revisione coerenza con RAD, Activity Diagram e Database SQL	Ciro Cannello
06/05/2026	0.5	Definizione struttura dei Test Case	Ciro Cannello
07/05/2026	0.6	Stesura Test Case flusso Paziente	Ciro Cannello
08/05/2026	0.7	Stesura Test Case flusso Medico	Ciro Cannello
09/05/2026	0.8	Stesura Test Case flusso Admin	Ciro Cannello
10/05/2026	0.9	Revisione generale dei Test Case	Ciro Cannello
11/05/2026	1.0	Revisione e consegna	Ciro Cannello

Team members

Ruolo	Nome e Cognome	Acronimo	Email
PM	Ciro Cancellò	CC	c.cancellò@studenti.unisa.it
TM	Ciro Cancellò	CC	c.cancellò@studenti.unisa.it

3. Test Case di Sistema

3.1 Gestione Parametri Vitali

3.1.1 Verifica soglia - valore nella norma

Campo	Descrizione
ID Test	TU-01
Titolo	Valore ben dentro il range di soglia
Precondizioni	Soglia configurata per il paziente (90-140)
Input	Pressione sistolica = 120
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	checkParametroFuoriSoglia(parametroClinico)
Risultato atteso	Il metodo restituisce null (nessun alert)

3.1.2 Verifica soglia - limite minimo esatto

Campo	Descrizione
ID Test	TU-02

Campo	Descrizione
Titolo	Valore esattamente al limite minimo
Precondizioni	Soglia configurata (90-140)
Input	Pressione sistolica = 90.0
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	checkParametroFuoriSoglia(parametroClinico)
Risultato atteso	Il metodo restituisce null (confine incluso nella norma)

3.1.3 Verifica soglia - appena sotto il minimo

Campo	Descrizione
ID Test	TU-03
Titolo	Soglia configurata (90-140)
Precondizioni	Pressione sistolica = 89.9
Input	checkParametroFuoriSoglia(parametroClinico)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Il metodo restituisce un messaggio di alert

3.1.4 Verifica soglia - limite massimo esatto

Campo	Descrizione
ID Test	

Campo	Descrizione
	TU-04
Titolo	Soglia configurata (90-140)
Precondizioni	Pressione sistolica = 140.0
Input	checkParametroFuoriSoglia(parametroClinico)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Il metodo restituisce null (confine incluso nella norma)

3.1.5 Verifica soglia - appena sopra il massimo

Campo	Descrizione
ID Test	TU-05
Titolo	Soglia configurata (90-140)
Precondizioni	Pressione sistolica = 140.1
Input	checkParametroFuoriSoglia(parametroClinico)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Il metodo restituisce un messaggio di alert

3.1.6 Verifica soglia - nessuna soglia configurata

Campo	Descrizione
ID Test	TU-06
Titolo	Nessuna soglia definita per il paziente
Precondizioni	Pressione sistolica = 999
Input	checkParametroFuoriSoglia(parametroClinico)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Il metodo restituisce null, nessun errore di sistema

3.2 Gestione Autenticazione

3.2.1 Login con credenziali corrette

Campo	Descrizione
ID Test	TU-07
Titolo	Utente registrato con ruolo ADMIN
Precondizioni	Email e password corrette
Input	login(loginRequest)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Login riuscito, risposta con ruolo e id corretti

Campo	Descrizione

3.2.2 Login con email inesistente

Campo	Descrizione
ID Test	TU-08
Titolo	Nessun utente registrato con l'email fornita
Precondizioni	Email inesistente
Input	login(loginRequest)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione IllegalArgumentException con messaggio CREDENZIALI_ERRATE

3.2.3 Login con password errata

Campo	Descrizione
ID Test	TU-09
Titolo	Utente registrato, email corretta
Precondizioni	Password errata
Input	login(loginRequest)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A

Campo	Descrizione
Risultato atteso	Eccezione IllegalArgumentException con messaggio CREDENZIALI_ERRATE

3.3 Gestione Appuntamenti

3.3.1 Creazione appuntamento con dati validi

Campo	Descrizione
ID Test	TU-10
Titolo	Paziente e medico esistenti, orario libero
Precondizioni	Data futura, orario libero, id medico
Input	creaAppuntamento(dto, idPaziente)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Appuntamento creato con stato PRENOTATO

3.3.2 Creazione appuntamento con data nel passato

Campo	Descrizione
ID Test	TU-11
Titolo	Paziente e medico esistenti
Precondizioni	Data nel passato
Input	creaAppuntamento(dto, idPaziente)

Campo	Descrizione
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione con messaggio “La data deve essere futura”

3.3.3 Eliminazione da parte del proprietario

Campo	Descrizione
ID Test	TU-12
Titolo	Appuntamento esistente con data futura
Precondizioni	Id appuntamento, id paziente proprietario
Input	eliminaAppuntamento(idAppuntamento, idUtente)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eliminazione riuscita (true)

3.3.4 Eliminazione negata a utente non proprietario

Campo	Descrizione
ID Test	TU-13
Titolo	Appuntamento esistente, associato ad altro paziente
Precondizioni	Id appuntamento, id utente non proprietario
Input	

Campo	Descrizione
	eliminaAppuntamento(idAppuntamento, idUtente)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Non hai i permessi per eliminare questo appuntamento”

3.4 Gestione Terapie

3.4.1 Assegnazione terapia con dati validi

Campo	Descrizione
ID Test	TU-14
Titolo	Paziente, medico, farmaco e appuntamento esistenti; nessuna terapia già associata
Precondizioni	Id paziente, medico, farmaco, appuntamento, dosaggio, note, data inizio
Input	creaTerapia(...)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Terapia creata correttamente con il dosaggio specificato

3.4.2 Regola anti-duplicato

Campo	Descrizione
ID Test	TU-15
Titolo	L'appuntamento ha già una terapia associata

Campo	Descrizione
Precondizioni	Stessi dati del caso precedente
Input	creaTerapia(...)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Esiste già una terapia per questo appuntamento.”

3.4.3 Paziente non trovato

Campo	Descrizione
ID Test	TU-16
Titolo	Id paziente inesistente
Precondizioni	Id paziente non presente a sistema
Input	creaTerapia(...)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Paziente non trovato”

3.5 Gestione Esami

3.5.1 Aggiornamento stato esame

Campo	Descrizione
ID Test	

Campo	Descrizione
	TU-17
Titolo	Esame esistente con stato PRENOTATO
Precondizioni	Id esame, nuovo stato ESEGUITO
Input	aggiornaStatoEsame(idEsame, nuovoStato)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Lo stato dell'esame viene aggiornato correttamente

3.5.2 Eliminazione esame esistente

Campo	Descrizione
ID Test	TU-18
Titolo	Esame presente nel sistema
Precondizioni	Id esame esistente
Input	eliminaEsame(idEsame)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eliminazione eseguita senza errori

3.5.3 Eliminazione esame inesistente

Campo	Descrizione
ID Test	TU-19
Titolo	Esame non presente nel sistema
Precondizioni	Id esame inesistente
Input	eliminaEsame(idEsame)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Esame non trovato”

3.5.4 Recupero referto non ancora presente

Campo	Descrizione
ID Test	TU-20
Titolo	Esame senza referto associato
Precondizioni	Id esame
Input	getRefertoByEsame(idEsame)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Referto non presente per questo esame”

3.6 Gestione Registrazione

3.6.1 Registrazione paziente con dati validi

Campo	Descrizione
ID Test	TU-21
Titolo	Nessun account con la stessa email o codice fiscale
Precondizioni	Nome, cognome, email, password, dati anagrafici
Input	register(registerRequest)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Account creato correttamente, risposta con ruolo PAZIENTE

3.6.2 Email già registrata

Campo	Descrizione
ID Test	TU-22
Titolo	Email già presente nel sistema
Precondizioni	Stessi dati con email duplicata
Input	register(registerRequest)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: "EMAIL_DUPLICATA"

Campo	Descrizione

3.6.3 Codice fiscale già registrato

Campo	Descrizione
ID Test	TU-23
Titolo	Codice fiscale già associato a un altro paziente
Precondizioni	Stessi dati con codice fiscale duplicato
Input	register(registerRequest)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “CF_DUPLICATO”

3.7 Gestione Disponibilità Medico

3.7.1 Creazione nuova fascia oraria

Campo	Descrizione
ID Test	TU-24
Titolo	Nessuna fascia oraria identica già presente
Precondizioni	Id medico, giorno, ora inizio, ora fine
Input	creaDisponibilita(idMedico, giorno, oraInizio, oraFine)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A

Campo	Descrizione
unitario JUnit/Mockito)	
Risultato atteso	Disponibilità creata correttamente

3.7.2 Fascia oraria duplicata

Campo	Descrizione
ID Test	TU-25
Titolo	Fascia oraria identica già esistente per il medico e il giorno
Precondizioni	Stessi dati del caso precedente
Input	creaDisponibilita(idMedico, giorno, oraInizio, oraFine)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Questa fascia oraria è già presente per il medico in quel giorno”

3.7.3 Modifica disponibilità esistente

Campo	Descrizione
ID Test	TU-26
Titolo	Disponibilità esistente
Precondizioni	Id disponibilità, nuovi orari
Input	modificaDisponibilita(id, nuovaOraInizio, nuovaOraFine)

Campo	Descrizione
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Orari aggiornati correttamente

3.7.4 Nessuna disponibilità nel giorno richiesto

Campo	Descrizione
ID Test	TU-27
Titolo	Il medico non ha disponibilità nel giorno richiesto
Precondizioni	Id medico, giorno senza disponibilità
Input	getDisponibilitaByMedicoAndGiorno(idMedico, giorno)
Chiamata al metodo (test unitario JUnit/Mockito)	N/A
Risultato atteso	Eccezione: “Nessuna disponibilità trovata per il medico in questo giorno”

3.8 Test di Integrazione (MockMvc + database H2)

A differenza dei test di unità, qui Controller, Service e Repository sono componenti REALI e collegati tra loro; solo il database MySQL è sostituito da un database H2 in memoria, per non toccare i dati reali. Le richieste HTTP sono simulate con MockMvc.

3.8.1 Registrazione reale con salvataggio su database

Campo	Descrizione
ID Test	TI-01
Titolo	Registrazione paziente, dato realmente salvato nel database

Campo	Descrizione
Precondizioni	Database H2 vuoto
Input	Dati di registrazione validi
Chiamata / richiesta	POST /auth/register-paziente
Risultato atteso	Il paziente risulta realmente presente nel database dopo la richiesta

3.8.2 Login reale e accesso con token JWT autentico

Campo	Descrizione
ID Test	TI-02
Titolo	Login riuscito, token JWT valido per endpoint protetto
Precondizioni	Utente registrato
Input	Credenziali corrette
Chiamata / richiesta	POST /auth/login, poi GET /appuntamenti/paziente con il token ottenuto
Risultato atteso	Login riuscito; il token permette di accedere all'endpoint protetto

3.8.3 Accesso negato senza autenticazione

Campo	Descrizione
ID Test	TI-03
Titolo	Endpoint protetto nega l'accesso senza token

Campo	Descrizione
Precondizioni	Nessuna
Input	Nessun header di autenticazione
Chiamata / richiesta	GET /appuntamenti/paziente
Risultato atteso	Risposta 401 Unauthorized

3.8.4 Creazione appuntamento con verifica sul database

Campo	Descrizione
ID Test	TI-04
Titolo	Appuntamento creato tramite API, verificato nel database
Precondizioni	Paziente autenticato, medico esistente
Input	Dati appuntamento validi, token del paziente
Chiamata / richiesta	POST /appuntamenti
Risultato atteso	Risposta 200 con stato PRENOTATO; l'appuntamento è realmente presente nel database

3.9 Test di Sistema (server reale, TestRestTemplate)

L'intera applicazione Spring Boot viene avviata su una porta reale (webEnvironment = RANDOM_PORT). Le richieste sono vere chiamate HTTP inviate con TestRestTemplate, come farebbe un client esterno reale (es. il frontend). Non è incluso il rendering dell'interfaccia grafica: il test valida l'intero backend end-to-end.

3.9.1 Alert clinico generato end-to-end

Campo	Descrizione
ID Test	TS-01
Titolo	Parametro fuori soglia genera un alert nella risposta reale
Precondizioni	Paziente registrato e autenticato, soglia configurata (90-140)
Input	Pressione sistolica = 170
Chiamata / richiesta	POST /api/pazienti/{id}/parametri
Risultato atteso	La risposta reale del server contiene un alert

3.9.2 Nessun alert per valore nella norma, end-to-end

Campo	Descrizione
ID Test	TS-02
Titolo	Parametro nella norma, nessun alert nella risposta reale
Precondizioni	Soglia configurata (90-140)
Input	Pressione sistolica = 120
Chiamata / richiesta	POST /api/pazienti/{id}/parametri
Risultato atteso	La risposta reale del server non contiene alert

3.9.3 Autorizzazione per ruolo sul server reale

Campo	Descrizione
ID Test	TS-03
Titolo	Un Paziente non può accedere a un endpoint riservato al Medico
Precondizioni	Paziente autenticato
Input	Token di un utente con ruolo PAZIENTE
Chiamata / richiesta	GET /appuntamenti/medico
Risultato atteso	Risposta 403 Forbidden (o 401)

3.9.4 Accesso negato sul server realmente in ascolto

Campo	Descrizione
ID Test	TS-04
Titolo	Nessuna autenticazione, accesso negato dal server reale
Precondizioni	Nessuna
Input	Nessun token
Chiamata / richiesta	GET /appuntamenti/paziente
Risultato atteso	Risposta 401 Unauthorized

3.10 State-based Testing (transizioni di stato Appuntamento)

Tecnica basata sulla costruzione della macchina a stati finiti dell'entità Appuntamento (stati = valori

dell'enum StatoAppuntamento, transizioni = chiamate a aggiornaStato()), verificando i cammini della macchina, incluse transizioni non previste dallo statechart documentato nel RAD.

3.10.1 Transizione PRENOTATO -> CONFERMATO

Campo	Descrizione
ID Test	TS_STATE-01
Titolo	Transizione valida di conferma appuntamento
Precondizioni	Appuntamento in stato PRENOTATO
Input	Nuovo stato: CONFERMATO
Chiamata al metodo	aggiornaStato(idAppuntamento, "CONFERMATO", idMedico)
Risultato atteso	Stato aggiornato a CONFERMATO

3.10.2 Transizione CONFERMATO -> COMPLETATO

Campo	Descrizione
ID Test	TS_STATE-02
Titolo	Transizione valida di completamento visita
Precondizioni	Appuntamento in stato CONFERMATO
Input	Nuovo stato: COMPLETATO
Chiamata al metodo	aggiornaStato(idAppuntamento, "COMPLETATO", idMedico)
Risultato atteso	Stato aggiornato a COMPLETATO

3.10.3 Transizione PRENOTATO -> ANNULLATO

Campo	Descrizione
ID Test	TS_STATE-03
Titolo	Transizione valida di annullamento
Precondizioni	Appuntamento in stato PRENOTATO
Input	Nuovo stato: ANNULLATO
Chiamata al metodo	aggiornaStato(idAppuntamento, "ANNULLATO", idPaziente)
Risultato atteso	Stato aggiornato a ANNULLATO

3.10.4 Transizione non prevista dallo statechart (COMPLETATO -> PRENOTATO)

Campo	Descrizione
ID Test	TS_STATE-04
Titolo	Transizione "all'indietro" non validata dal sistema
Precondizioni	Appuntamento in stato COMPLETATO
Input	Nuovo stato: PRENOTATO
Chiamata al metodo	aggiornaStato(idAppuntamento, "PRENOTATO", idMedico)
Risultato atteso	Il sistema esegue comunque la transizione: nessuna convalida rispetto allo statechart documentato nel RAD (osservazione rilevante, non un errore del test)

3.10.5 Transizione negata a utente non associato

Campo	Descrizione
ID Test	TS_STATE-05
Titolo	Cambio stato negato a utente non paziente né medico dell'appuntamento
Precondizioni	Appuntamento esistente
Input	Id utente non associato
Chiamata al metodo	aggiornaStato(idAppuntamento, "CONFERMATO", idUtenteEsterno)
Risultato atteso	Eccezione: "Non hai i permessi"

3.11 Category-Partition Testing (creaTerapia)

creaTerapia() ha 4 parametri che referenziano entità correlate (paziente, medico, farmaco, appuntamento). La tecnica individua le categorie (ciascuna entità: esiste/non esiste) e sceglie casi di test rappresentativi per le combinazioni rilevanti non già coperte dai test di unità base (creazione valida, anti-duplicato, paziente non trovato).

3.11.1 Categoria Medico non trovato

Campo	Descrizione
ID Test	CP-01
Titolo	Creazione terapia con medico inesistente
Precondizioni	Paziente esistente, appuntamento libero
Input	Id medico inesistente
Chiamata al metodo	creaTerapia(...)

Campo	Descrizione
Risultato atteso	Eccezione: “Medico non trovato”

3.11.2 Categoria Farmaco non trovato

Campo	Descrizione
ID Test	CP-02
Titolo	Creazione terapia con farmaco inesistente
Precondizioni	Paziente e medico esistenti
Input	Id farmaco inesistente
Chiamata al metodo	creaTerapia(...)
Risultato atteso	Eccezione: “Farmaco non trovato”

3.11.3 Categoria Appuntamento non trovato

Campo	Descrizione
ID Test	CP-03
Titolo	Creazione terapia con appuntamento inesistente
Precondizioni	Paziente, medico e farmaco esistenti
Input	Id appuntamento inesistente
Chiamata al metodo	creaTerapia(...)

Campo	Descrizione
Risultato atteso	Eccezione: “Appuntamento non trovato”